

Transmission synaptique

Module 1 — Physiologie humaine | Fiche de cours n°7 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 28 notions ci-dessous sont celles marquées par le concours dans la fiche de cours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	La synapse électrique est le type de synapse dont la transmission du signal se fait par une jonction communicante.	p.3
2	★★★	Le couplage électrique permis par la synapse électrique correspond à un passage passif du courant.	p.3
3	★★★	Le couplage métabolique permis par la synapse électrique correspond à un passage de petites molécules.	p.3
4	★★	La synapse électrique a une architecture symétrique.	p.3
5	★	La synapse chimique est le type de synapse qui présente un élément en amont « présynaptique » et un élément en aval « postsynaptique ».	p.3
6	★	La synapse chimique a une architecture asymétrique.	p.3
7	★	La transmission de la synapse chimique est unidirectionnelle.	p.3
8	★★★	La transmission de la synapse chimique est plus lente que celle de la synapse électrique (0,3 – 0,5 ms).	p.3
9	★	La transmission de l'information en plusieurs étapes dans la synapse chimique induit un délai de transmission.	p.3
10	★	L'efficacité ou puissance d'une synapse (force de transmission synaptique) est non constante.	p.3
11	★	La densité postsynaptique est une zone de différenciation membranaire.	p.4
12	★	La densité postsynaptique est une zone active dans la transmission.	p.4
13	★	Lors de l'entrée de Ca^{2+} , le Ca^{2+} se fixe sur la synaptotagmine (= protéine).	p.5
14	★	L'association de la synaptotagmine avec un complexe SNARE entraîne l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique.	p.5
15	★★	L'exocytose, étape 3 de la transmission synaptique chimique, correspond à la fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire.	p.5
16	★	La fixation des NT aux récepteurs post-synaptiques est la 4 ^e étape de la transmission synaptique chimique.	p.5
17	★	L'effet excitateur ou inhibiteur de l'élément post-synaptique dépend de la nature du récepteur post-synaptique.	p.5
18	★	Lors d'une salve de plusieurs PA, davantage de quanta de NT sont libérés.	p.6
19	★	Le récepteur excitateur provoque l'émission d'un PPSE, qui dépolarise la membrane cellulaire.	p.6
20	★	Le récepteur inhibiteur provoque l'émission d'un PPSI, qui hyperpolarise la membrane cellulaire.	p.6
21	★	Les récepteurs ionotropiques (synapse chimique directe) assurent une transmission directe.	p.7
22	★	La fixation du NT sur un RCPG provoque l'activation de protéines G.	p.7
23	★	Les RCPG métabotropiques (synapse chimique indirecte) assurent une transmission indirecte, avec une étape intermédiaire d'activation de la protéine G.	p.7
24	★	La recapture des NT, mécanisme d'arrêt rapide de l'activation synaptique, se fait dans l'élément pré-synaptique.	p.7
25	★	Un NT endogène est présent dans la terminaison pré-synaptique.	p.8
26	★	L'amplitude d'un PPS augmente avec la quantité de NT libérée dans la fente.	p.10
27	★	L'amplitude d'un PPS diminue avec la distance lorsqu'il se propage de la synapse jusqu'à la trigger zone.	p.10
28	★	La zone d'intégration du neurone est le cône d'implantation (= zone gâchette = trigger zone).	p.10

1 · SYNAPSES : DÉFINITION ET TYPES

p.2

- Synapses = **zones de transmission d'information** d'une cellule à une autre (= transmission synaptique).
 - Support du fonctionnement physiologique du système nerveux : cerveau = 10^{15} synapses ; 1 milliard d'opérations à la seconde.
- **3 types** selon la nature des cellules connectées :
 - **Interneuronale** (= neuro-neuronale) : transmission entre 2 neurones ; dysfonctionnement impliqué dans des maladies psychiatriques et neurologiques.
 - **Neuro-effectrice** (= neuromusculaire) : d'un neurone à une cellule musculaire ; voies **efférentes** ; dysfonctionnement : atteinte du motoneurone ou de la cellule musculaire.
 - **Neurosensorielle** : d'une cellule réceptrice à un neurone ; voies **afférentes** (vision, audition...) ; dysfonctionnement : perte de transmission d'information sensorielle.

2 · SYNAPSE ÉLECTRIQUE

p.3

- ★ **Synapse électrique : transmission du signal par une jonction communicante.**
 - **Jonction GAP** = canal reliant les deux membranes, aussi appelé **connexon** (assemblages de protéines appelées connexines).
- ★★★ **Couplage électrique : passage passif du courant.**
 - Même état électrique des cellules.
- ★★★ **Couplage métabolique : passage de petites molécules.**
- ★★ **Architecture symétrique.**
 - Permet une **transmission bidirectionnelle**.
- **Transmission très rapide** (quelques μ s), sans délai.
 - Permet une **activation synchronisée** des neurones.

3 · SYNAPSE CHIMIQUE

p.3

- ★ **Synapse chimique : élément en amont « présynaptique », élément en aval « postsynaptique ».**
- ★ **Architecture asymétrique.**
- ★ **Transmission unidirectionnelle.**
- ★★★ **Transmission plus lente que la synapse électrique : 0,3 – 0,5 ms.**
 - Transmission de l'information en **plusieurs étapes** : modifiées plus facilement = **modulation**.
 - ★ **Induit un délai de transmission.**
- ★ **Force de transmission synaptique (efficacité ou puissance d'une synapse) : non constante.**
 - Dépendante de **nombreux facteurs**.
 - **Inhibition/facilitation présynaptique** : la synapse axo-axonique diminue ou augmente la quantité de NT libéré.

4 · MORPHOLOGIE DE LA SYNAPSE CHIMIQUE

p.4

- **Éléments pré-synaptiques** : mitochondries (production d'énergie) ; vésicules contenant des NT (1 vésicule = 1 **quantum** de NT = plusieurs milliers de molécules).
- **Grille pré-synaptique** : zone de différenciation présynaptique, **zone active** de la transmission ; permet d'attraper le message et de le mettre dans la fente.
- **Fente synaptique** : espace entre les neurones ; modifie la façon dont ils communiquent, via neurotransmetteurs.
- **Densité postsynaptique** :
 - ★ **Zone de différenciation membranaire.**
 - ★ **Zone active dans la transmission.**
- Schéma : grille présynaptique + densité postsynaptique = **zones de différenciation membranaire = zones actives.**

5 · ÉTAPES DE LA TRANSMISSION CHIMIQUE

p.5

- **1) Arrivée d'un PA** à la terminaison axonale du neurone présynaptique (corpuscule nerveux terminal) : **dépolarisation** de la membrane présynaptique.
- **2) Entrée de Ca^{2+} = courant calcique entrant**, par l'ouverture de canaux Ca^{2+} voltage-dépendants présynaptiques (permise par la dépolarisation préalable due au PA).
 - ★ **Fixation de Ca^{2+} sur la synaptotagmine (= protéine).**
 - Lui permet de s'associer avec un **complexe SNARE** (= protéine).
 - ★ **Entraînant l'arrimage des vésicules à la grille pré-synaptique (structure du cytosquelette).**
- ★★ **3) Exocytose : fusion des membranes plasmiques présynaptique et vésiculaire.**
 - **Ouverture des vésicules ; libération quantique des NT** dans la fente synaptique.
- ★ **4) Fixation des NT aux récepteurs post-synaptiques.**
 - Deux natures de récepteurs : canaux ligands dépendants = **ionotropiques** ; couplés aux protéines G (RCPG) = **métabotropiques**.
 - Entraîne l'**ouverture de canaux ioniques** : flux d'ions à travers la membrane postsynaptique.
- **5) Réponse cellulaire** : genèse d'un **PPS** (dû aux flux d'ions) = petite variation du potentiel membranaire post-synaptique.
 - ★ **Effet excitateur ou inhibiteur : dépend de la nature du récepteur post-synaptique.**
 - Un même NT peut avoir des effets différents selon le récepteur activé.

6 · CODAGE DE L'INFORMATION & EFFET DES RÉCEPTEURS

p.6

- Codage lié à la **quantité de NT libérée**, dépendante de la **fréquence des PA pré-synaptiques** ; conséquence : **réponse graduelle** post-synaptique.
- 1 PA = 1 à 10 quanta de NT libérés : **neuroamplification**.
- **Salve de plusieurs PA** : davantage de canaux Ca^{2+} ouverts.
 - 1. davantage de Ca^{2+} entrent ; 2. davantage de Ca^{2+} se lient à la synaptotagmine ; 3. davantage de vésicules s'arriment à la membrane.
 - ★ **4. Davantage de quanta de NT sont libérés.**
- ★ **Récepteur excitateur : PPSE, qui dépolarise la membrane cellulaire.**
 - Favorise la survenue d'un PA ; un seul PPSE ne suffit pas au seuil de dépolarisation : il faut une **addition de PPSE**.
 - Canaux excitateurs : récepteur **glutamate**, récepteur **nicotinique** sensible à l'acétylcholine.
- ★ **Récepteur inhibiteur : PPSI, qui hyperpolarise la membrane cellulaire.**
 - Inhibe la survenue d'un PA ; canaux inhibiteurs : récepteur **gaba A**, récepteur **glycine**.

7 · RÉCEPTEURS SELON LEUR NATURE

p.7

- **Récepteurs ionotropiques** (synapse chimique directe) : protéines transmembranaires de 5 sous-unités formant un pore ; sensibles à la fixation d'un ligand = NT sur un site spécifique.
 - Changement de conformation entraînant l'ouverture du canal ionique.
- ★ **Transmission directe.**
 - Rapide (ms), brève et limitée.
- **RCPG métabotropiques** (synapse chimique indirecte) : polypeptide de 7 hélices α transmembranaires.
- ★ **Fixation du NT : activation de protéines G.**
 - Permet l'ouverture d'un canal ionique : genèse d'un PPSE ou d'un PPSI.
- ★ **Transmission indirecte : étape intermédiaire avec l'activation de la protéine G.**
 - **Modulation** possible ; la protéine peut aussi activer d'autres protéines et jouer sur le métabolisme cellulaire (régulation de l'expression de certains gènes).
 - **Lente** (s, min), complexe, prolongée et diffuse.

8 · ARRÊT DE L'ACTIVATION & PSYCHOTROPES

p.7-8

- **3 mécanismes** pour diminuer l'effet des NT (arrêt rapide de l'activation synaptique) :
- ★ **Recapture des NT : dans l'élément pré-synaptique.**
 - Par les **astrocytes** pour le glutamate ou par des **transporteurs pré-synaptiques**.
- **Dégradation** par des enzymes (membrane post-synaptique ou fente) ; **diffusion** des NT hors de la synapse.
- **Psychotropes** : la synapse chimique est la cible d'action de nombreux médicaments (activer ou freiner la transmission synaptique).
- **Antidépresseurs** : dépression = déficit de certains NT comme la **sérotinine** (sommeil, alimentation, humeur) → ralentissement de la transmission.
 - Objectif : **activer** la transmission en augmentant la quantité de NT dans la fente.
 - **Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotinine** = antagonistes du transporteur pré-synaptique : bloquent la recapture.
 - **IMAO** = inhibiteurs de l'enzyme de dégradation des monoamines.
- **Neuroleptiques** (= antipsychotiques) : objectif **inhiber** la transmission par blocage des récepteurs postsynaptiques ; antagonistes du récepteur dopaminergique post-synaptique (bloquent la transmission de la dopamine).
- **Anxiolytiques** : agonistes GABAergiques (récepteur GABA).

9 · NEUROTRANSMETTEURS

p.8

- **NT endogène** :
 - Synthétisé dans le neurone pré-synaptique.
 - ★ **Présent dans la terminaison pré-synaptique.**
 - Libéré en quantité suffisante pour exercer une action sur le neurone post-synaptique.
 - Inactivé de façon spécifique.
- **NT exogène** : reproduit l'effet d'un NT endogène lorsqu'on l'applique directement sur le neurone cible.
- Différents NT peuvent être présents dans une même terminaison nerveuse : 1 NT « classique » + un ou plusieurs peptides.

10 · PPS & INTÉGRATION SYNAPTIQUE

p.10

- **PPS** = potentiels **locaux et gradués**.
- ★ **Amplitude d'un PPS : augmente avec la quantité de NT libérée dans la fente.**
 - Amplitude : augmente avec la **durée du séjour** du NT dans la fente.
- ★ **Amplitude : diminue avec la distance (de la synapse à la trigger zone).**
- **Sommation temporelle** : PPS successifs générés par une même synapse pendant le laps de temps de variation du potentiel ; amplitudes additionnées (transmission consécutive de plusieurs influx).
- **Sommation spatiale** : PPS de l'ensemble des synapses d'un neurone → trigger zone ; amplitudes additionnées en un seul signal (stimulation synchrone par un grand nombre de corpuscules nerveux terminaux).
- **EEG** : PPS mesurables à l'aide d'**électrodes de scalp** placées sur le cuir chevelu ; sommation des PPS synchrones issus d'un grand nombre de neurones après diffusion dans le milieu extracellulaire.
 - Met en évidence une crise d'épilepsie = activation anarchique de réseaux neuronaux.
 - Signal provenant principalement des **cellules pyramidales des couches 3 et 5** du cortex.
- ★ **Zone d'intégration = cône d'implantation (= zone gâchette = trigger zone).**
 - Membrane du cône d'implantation = **intégrateur nerveux**.
- Le neurone **intègre** : il décide de déclencher un PA selon l'amplitude de la sommation de tous les PPS (PPSE et PPSI).
- **PA déclenché** si le potentiel membranaire à la trigger zone dépasse un **seuil de dépolarisation** : sommation positive → dépolarisation (PA si seuil dépassé) ; sommation négative → hyperpolarisation ; sinon pas de PA.

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 — synthèse visuelle personnelle pour révision.